UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables

Carrera de Computación — Metodología de la Investigación (Ciclo IV)

AA001 – Fundamentos epistémicos de la investigación en computación

Integrante	Cristian Eduardo Guaman Armijos		
Paralelo	A	**Fecha**	10/11/2026

Matriz de contraste epistemológico

Tipo	Objetivo	Pregunta guía	Novedad Esperada	Validación	Ejemplo en computación
Básica	Incrementar el conocimiento teórico sobre principios fundamentales, formalismos matemáticos, leyes y modelos de fenómenos computacionales, sin buscar una aplicación práctica o comercial inmediata.	¿Cuál es la cota superior e inferior de complejidad temporal determinista para resolver el problema de caminos mínimos en grafos dirigidos con pesos negativos?	Alta en el plano conceptual y formal	Demostración matemática/formal, análisis sintáctico-semántico de complejidad algorítmica, prueba de teoremas y revisión por pares	Demostración formal de una nueva cota de complejidad algorítmica para el análisis de conectividad en grafos dirigidos densos.
Aplicada	Utilizar y adaptar teorías, modelos o algoritmos científicos consolidados para resolver problemas prácticos específicos o evaluar su efectividad en contextos empíricos concretos.	¿Qué nivel de precisión y sensibilidad alcanza un modelo de aprendizaje profundo tipo LSTM al predecir precipitaciones pluviales en la hoya de Loja utilizando datos meteorológicos históricos?	Aplicación novedosa de conocimiento teórico existente a un nuevo dominio empírico	Métodos empíricos, experimentos controlados, análisis estadístico.	Evaluación empírica de la precisión de un modelo de red neuronal convolucional (CNN) preentrenado para la detección temprana de plagas en cultivos de café lojano.
Tecnológica (DSR)	Diseñar, construir y evaluar de forma rigurosa un nuevo artefacto tecnológico (algoritmo, método,	¿Cómo estructurar un método de poda y cuantización de redes neuronales convolucionale	Invención de nuevos artefactos, mejora sustancial de rendimient	Ciclos iterativos de Design Science Research (DSRM), medición de desempeño	Diseño, desarrollo y evaluación de un método de poda algorítmica y cuantización

Tipo	Objetivo	Pregunta guía	Novedad Esperada	Validación	Ejemplo en computación
	arquitectura) para resolver un problema utilitario complejo y aportar conocimiento de diseño (design knowledge)	s que reduzca el uso de memoria en microcontroladores ARM Cortex-M sin degradar la precisión clínica por debajo del 90%?	o frente al estado del arte o exaptación tecnológica	técnico (latencia, consumo de memoria, FPS), prototipado y evaluación de utilidad en entorno real	int8 para desplegar modelos de visión por computador en microcontroladores ARM integrados en sensores agrícolas de borde.
Innovación	Transformar e introducir con éxito una invención o resultado tecnológico en el mercado, la industria o la sociedad, logrando su adopción efectiva y generando impacto socioeconómico	¿Cómo escalar y transferir operativamente una aplicación móvil de diagnóstico por IA para lograr su adopción efectiva e integración permanente en los subcentros de salud?	Creación de valor agregado, introducción exitosa de soluciones en el mercado	Indicadores socioeconómicos, tasa de adopción por usuarios, retorno de inversión (ROI), modelos de negocio (Canvas) e indicadores de transferencia e impacto territorial	Lanzamiento y adopción masiva en subcentros de salud rurales de una plataforma m-Health de telediagnóstico dermatológico asistido por IA, integrada formalmente en los flujos de atención pública.
Formativa	Desarrollar competencias investigativas, metacognitivas y de pensamiento crítico en estudiantes de pregrado mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) y la réplica o aplicación guiada de métodos científicos/tecnológicos	¿De qué manera la réplica de un experimento benchmark de clasificación de imágenes en la asignatura de Inteligencia Artificial permite desarrollar competencias de rigor metodológico y evaluación empírica en estudiantes de grado?	No se exige generación de conocimiento nuevo para el estado del arte mundial, sino la apropiación de habilidades investigativas y formación del estudiante	Evaluación auténtica mediante rúbricas analíticas, portafolios digitales (GitHub/EVA-Moodle), evaluación entre pares (AEP), defensas orales y listas de cotejo.	Replicación y evaluación guiada de un experimento de clasificación de imágenes multiclase dentro del proyecto integrador de saberes de la asignatura de Metodología de la Investigación en Computación.

Lista de citas.

Tipo	Fuente
Básica	[1], [2], [3], [4]
Aplicada	[1], [2], [4], [5]
Tecnológica (DSR)	[6], [7], [8], [9], [10]
Innovación	[1], [2], [11]
Formativa	[12], [13], [14]

Bitácora de trazabilidad de IA generativa

Herramienta de IA	Prompt introducido	Alcance de la intervención y respuesta	Verificación y control humano
NotebookLM	Con base únicamente en las fuentes del cuaderno, explica la diferencia entre investigación básica, aplicada, tecnológica (DSR), innovación y desarrollo técnico en Computación: objetivo, pregunta guía, novedad, método de evaluación y ejemplo; en tabla y con su respectiva citación en formato IEEE.	Generó una tabla comparativa de los tipos de investigación con autores y fuentes. Sirvió de base para las columnas de la matriz.	Contrasté con las lecturas originales, reescribí con mis propias palabras y cambié los ejemplos por propios.

Reflexión metacognitiva y del juicio propio.

En esta actividad aprendí a usar NotebookLM como apoyo para entender las lecturas, y no como reemplazo de mi trabajo. Comprendí que la IA propone, pero yo debo verificar que la información sea auténtica, porque puede equivocarse o atribuir ideas a la fuente incorrecta. También entendí la importancia de la ética: declarar en la bitácora cada herramienta y prompt usado es una responsabilidad. Lo que más me costó fue relacionar cada pregunta guía con un ejemplo propio de computación.

Referencias Bibliográficas

- [1] A. Carrera-Rivera, W. Ochoa, F. Larrinaga, y G. Lasa, "How-to conduct a systematic literature review: A quick guide for computer science research," MethodsX, vol. 9, p. 101895, 2022, doi: 10.1016/j.mex.2022.101895.
- [2] J. Cegarra Sánchez, Metodología de la investigación científica y tecnológica. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, 2004.
- [3] L. A. Chamba Eras, "Sílabo de la asignatura: Metodología de la Investigación en Computación," Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.
- [4] C. De La Cruz Casaño, "Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería," Rev. Ingenium, vol. 1, no. 1, pp. 43–50, 2016, doi: 10.18259/ing.2016007.
- [5] J. O. De Sordi, Design Science Research Methodology. Cham, Suiza: Springer, 2021, doi: 10.1007/978-3-030-82156-2.
- [6] C. Espinoza Montes, Metodología de investigación tecnológica: Pensando en sistemas, 2a ed. Huancayo, Perú: Soluciones Gráficas S.A.C., 2014.

- [7] Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC), "Propuesta de línea de investigación: Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital," Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2025.
- [8] OECD y Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th ed. París, Francia: OECD Publishing / Eurostat, 2018, doi: 10.1787/9789264304604-en.
- [9] K. Peffers, T. Tuunanen, M. A. Rothenberger, y S. Chatterjee, "A design science research methodology for information systems research," J. Manage. Inf. Syst., vol. 24, no. 3, pp. 45–77, 2007, doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- [10] Universidad Nacional de Loja, "Planificación curricular rediseñada: Metodología de la Investigación en Computación (Período septiembre 2026 – Febrero 2027)," Carrera de Computación, UNL, Loja, Ecuador, 2026.
- [11] Universidad Nacional de Loja, "Protocolo de implementación de AEP ver 2.0," Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, dato de año no disponible en las fuentes.
- [12] A. A. Valencia Gutiérrez et al., El ABC de la investigación para ingenieros. Lima, Perú: Editorial Navegante, 2020.
- [13] R. S. Wazlawick, Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação, 2a ed. Río de Janeiro, Brasil: Elsevier / Campus, 2014.
- [14] R. J. Wieringa, Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering. Berlín, Alemania: Springer-Verlag, 2014, doi: 10.1007/978-3-662-43839-8.

Declaración de Responsabilidad Académica: *Firmado y declarado que el presente informe refleja nuestro trabajo analítico y que el uso de herramientas de IA ha sido transparente y verificado críticamente de acuerdo con las políticas éticas de la Universidad Nacional de Loja.*

Firma Estudiante: Cristian Guaman
CI: 1150937835